

ACT 长程任务实践说明

一、实验目标

本实践以 Piper 机械臂和 ACT 模型为基础，完成一个具有挑战性的长程操作任务。每个小组需自主完成任务分析、数据采集、模型训练、本地部署及最终验收，体验完整的机器人学习流程，并思考如何通过合理设计策略提高复杂任务的成功率。

二、实验完成方式

每个任务均提供两种实现方式：

(1) **基础方案**：训练一个 ACT 模型直接完成整个长程任务。

(2) **进阶方案**：将长程任务拆分为两个独立技能，分别训练两个 ACT 模型，并自行修改推理代码，实现两个模型的协同执行，从而提高复杂任务的完成成功率。

三、实验任务

注：以下任务为推荐任务，同学们可以自行进行调整，但要满足实验要求

任务一：桌面整理

桌面放置香蕉、积木、盘子和收纳盒。机械臂需要先将香蕉放入盘子，再将积木放入收纳盒，最后返回 Home Pose。该任务适合拆分为“香蕉抓取”和“积木整理”两个技能。

任务二：清障抓取

目标物体前方放置多个障碍物。机械臂首先将多个障碍物移动到指定区域，再抓取目标物体并放入目标容器。该任务适合拆分为“障碍物清理”和“目标抓取”两个技能。

任务三：模拟装配

桌面放置底座、零件和工具（不同颜色的积木块）。机械臂依次完成底座摆放、零件摆放和工具归位，最终形成装配准备状态。该任务适合拆分为“底座摆放”和“零件及工具整理”两个技能。

任务四：桌面清理

桌面放置垃圾物体、工具和目标物体。机械臂依次完成垃圾清理、工具归位和目标物体整理，最后返回 Home Pose。该任务适合拆分为“桌面清理”和“桌面整理”两个技能。

四、实验要求

- 每组自主**选择**一个**任务完成挑战**。
- 基础方案和进阶方案**均可**作为最终验收方案。
- 每个任务都为长程任务，单次**执行一个任务（两步操作）**时间需要在 40s 以上，需要同学们**自己规划具体的任务方案**。
- 鼓励在完成基础方案后尝试实现进阶方案，并比较两种方案的任务成功率。
- 最终验收将综合考察任务完成效果、运行稳定性（准确率）及实验分析过程，大家**以组为单位提交一篇实验报告**。